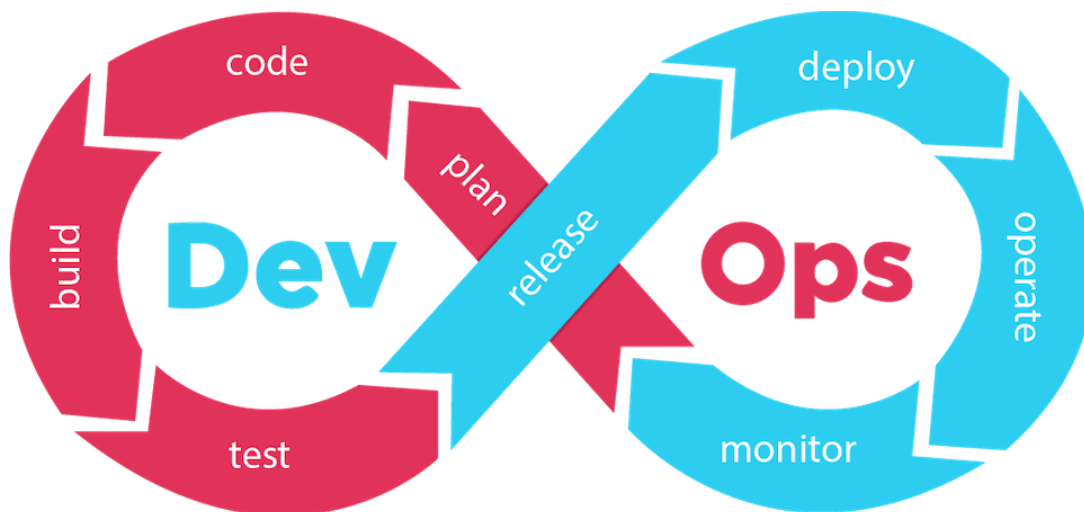




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت هفدهم



Elastic Search

این قسمت Elasticsearch
(elasticsearch speed?)



MySQL



Elasticsearch

سوال مصاحبه : «چرا Elasticsearch نسبت به دیتابیس‌های سنتی خیلی سریع‌تر جستجو می‌کند؟ دلیل اصلی سرعتش چیه؟»

اول: چند مدل میشه این سوال رو پرسید؟ 🧠

۱. مستقیم و مفهومی

«چرا Elasticsearch نسبت به دیتابیس‌های سنتی خیلی سریع‌تر جستجو می‌کند؟ دلیل اصلی سرعتش چیه؟»

۲. تکنیکال‌تر

«نقش Inverted Index در سرعت جستجوی Elasticsearch چیه و چرا این ساختار اینقدر سریع عمل می‌کند؟»

۳. مقایسه‌ای

«Elasticsearch چرا توی سرچ بهتر از دیتابیس‌های relational مثل MySQL عمل می‌کند؟ چه ساختاری باعث تفاوت میشه؟»

۴. محور Document-Oriented

«نقش Document-Oriented بودن ES در بهینه شدن جستجو چیه؟»

۵. در قالب سناریو

«فرض کن ۵۰ میلیون لاگ داری و باید سریع سرچ کنی. Elasticsearch چطور این حجم دیتا رو در حد میلی‌ثانیه جستجو می‌کند؟»



۶. مختصر اما فنی

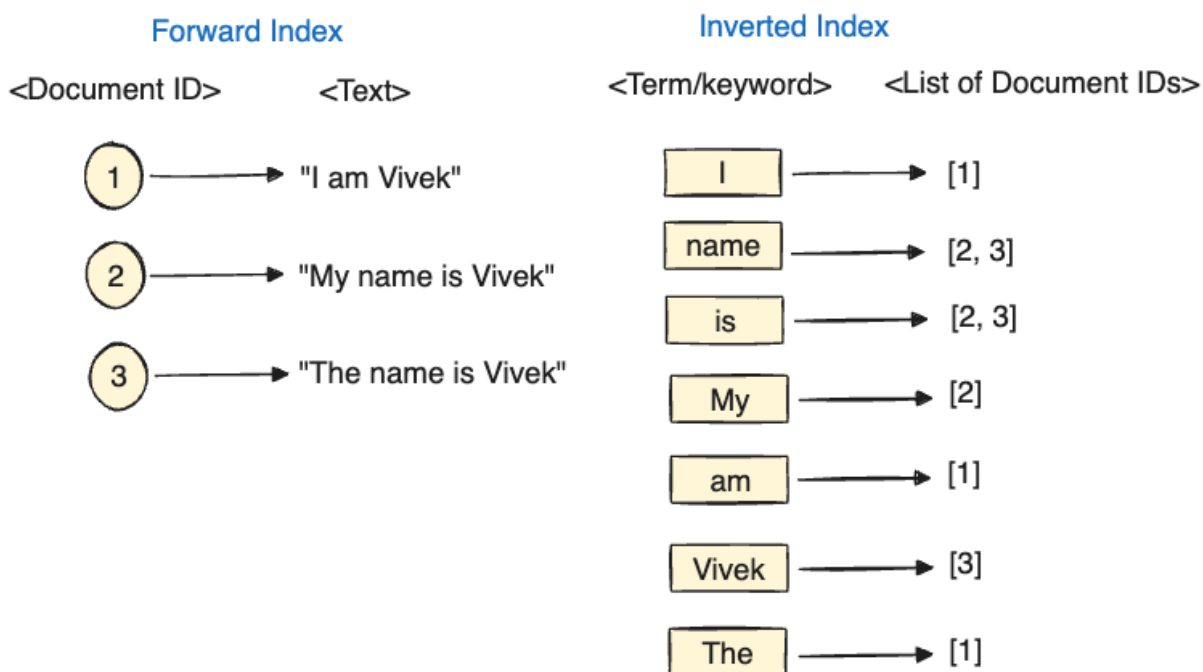
«Inverted Index یعنی چی و چرا باعث سرعت در Elasticsearch میشه؟»

۷. سطح ارشد

«معماری Storage و Query Engine در Elasticsearch چه ویژگی‌هایی دارد که باعث سرعت بالا در جستجو می‌شود؟»

حالا بریم سراغ جواب:

Elasticsearch سریع است چون از ساختار **Inverted Index** استفاده می‌کند و به صورت **Document-Oriented** داده‌ها را ذخیره می‌کند.



♦ ۱. Inverted Index چیست؟

Inverted Index مثل فهرست انتهای یک کتاب است. در دیتابیس‌های معمولی: هر بار باید کل ردیف‌ها (Rows) را اسکن کند → کند

در Elasticsearch:

- برای هر کلمه یک لیست دارد که نشان می‌دهد این کلمه در کدام **داکیومنت‌ها** وجود دارد.

```
error → [doc1, doc45, doc87]
payment → [doc1, doc6, doc99]
```

پس وقتی کلمه «**payment error**» رو search کنی

به جای اسکن دیتابیس، خیلی سریع می‌گویند:

- payment در چه داکيومنت‌هایی هست
- error در چه داکيومنت‌هایی هست
- و تقاطع دو لیست را می‌گیرد → سرعت بالا



۲. چرا Document-Oriented بودن مهم است؟

Elasticsearch داده‌ها را به صورت **JSON Document** ذخیره می‌کند:

- هر داکيومنت مستقل است
- نیازی به Join ندارد
- پردازش روی هر داکيومنت می‌تواند روی Node های مختلف پخش شود (distributed)

نتیجه:

- هم افقی (scale-out) رشد می‌کند.
- هم Query ها روی چند Node موازی اجرا می‌شوند → سرعت چند برابر



۳. چرا از دیتابیس‌های Relational سریع‌تر است؟

- RDBMS برای جستجوی متن طراحی نشده → بیشتر برای transaction است
- باید اسکن، join یا index های سنتی را چک کند
- Elasticsearch مخصوص جستجو طراحی شده → ساختار Index فقط برای متن و full-text است.



جمع بندی:

Elasticsearch سریع است چون از **Inverted Index** برای نگهداری کلمات استفاده می‌کند، نه ردیف‌ها. یعنی هر کلمه مستقیماً به لیست داکيومنت‌ها اشاره دارد و لازم نیست دیتابیس را اسکن کند.

از طرفی به صورت **Document-Oriented** و **Distributed** است و Query ها روی چند نود موازی اجرا می‌شوند. ترکیب این دو باعث سرعت بسیار بالا در جستجوهای بزرگ می‌شود.

